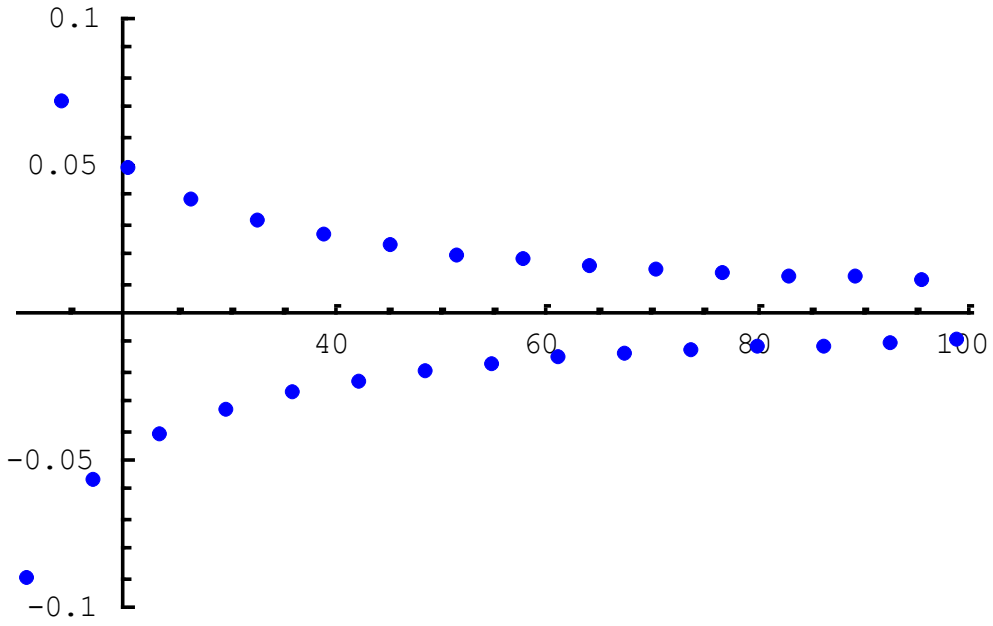
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

数列极限中有 $a_n = \dfrac{\sin n}{n}, \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

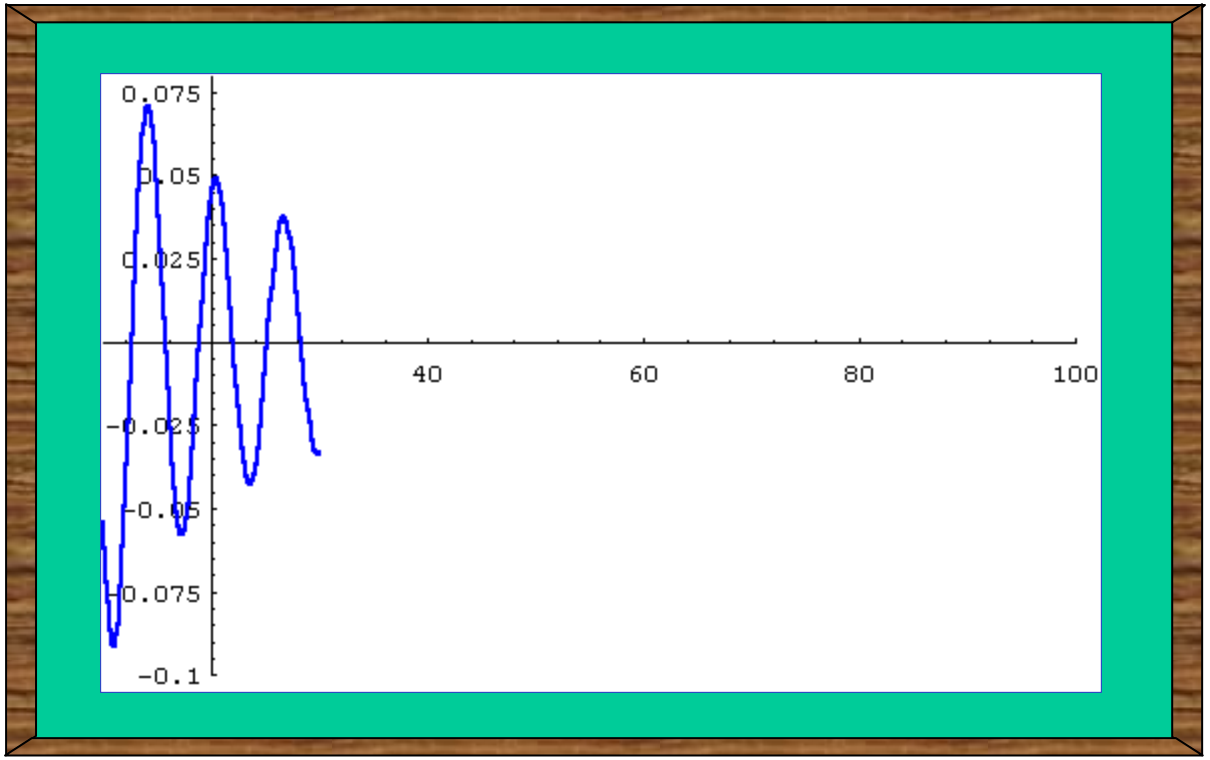
把n看作是连续变量，则：$f(x) = \dfrac{\sin x}{x}, \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = ?$

观察函数 $\dfrac{\sin n}{n}$ 当 $n \to \infty$ 时的变化趋势.



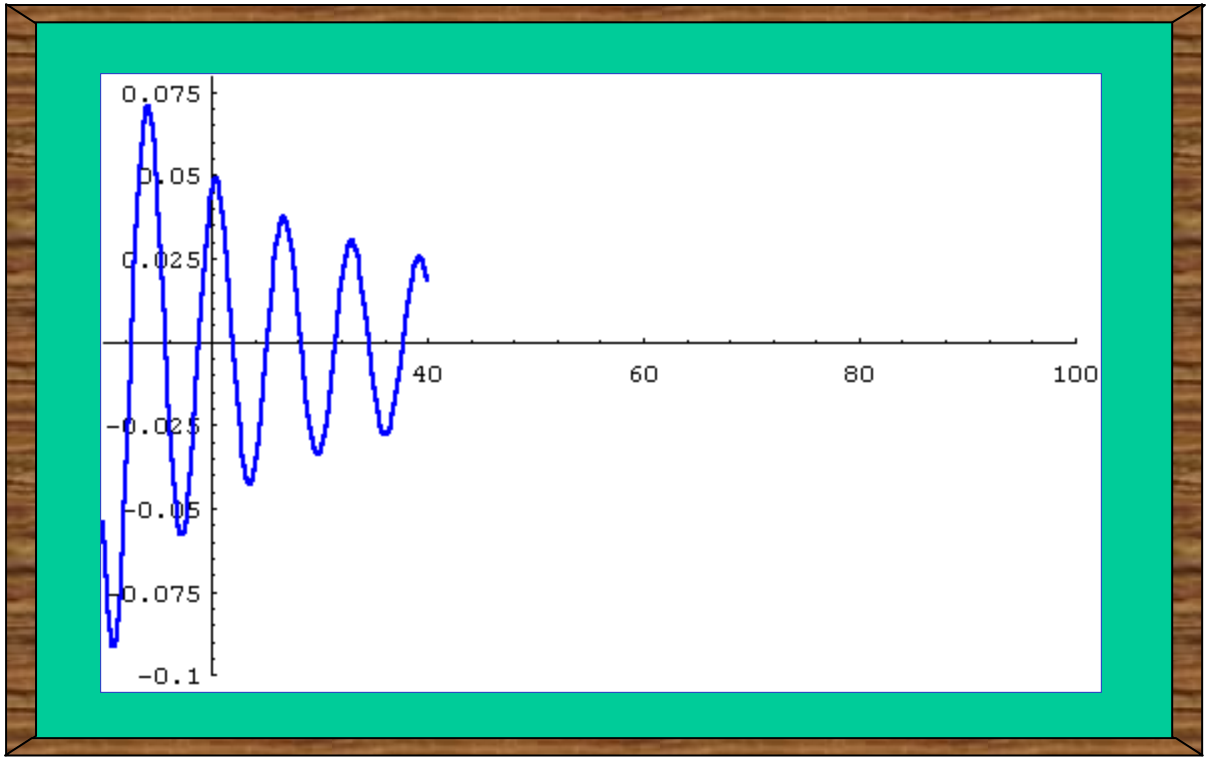
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



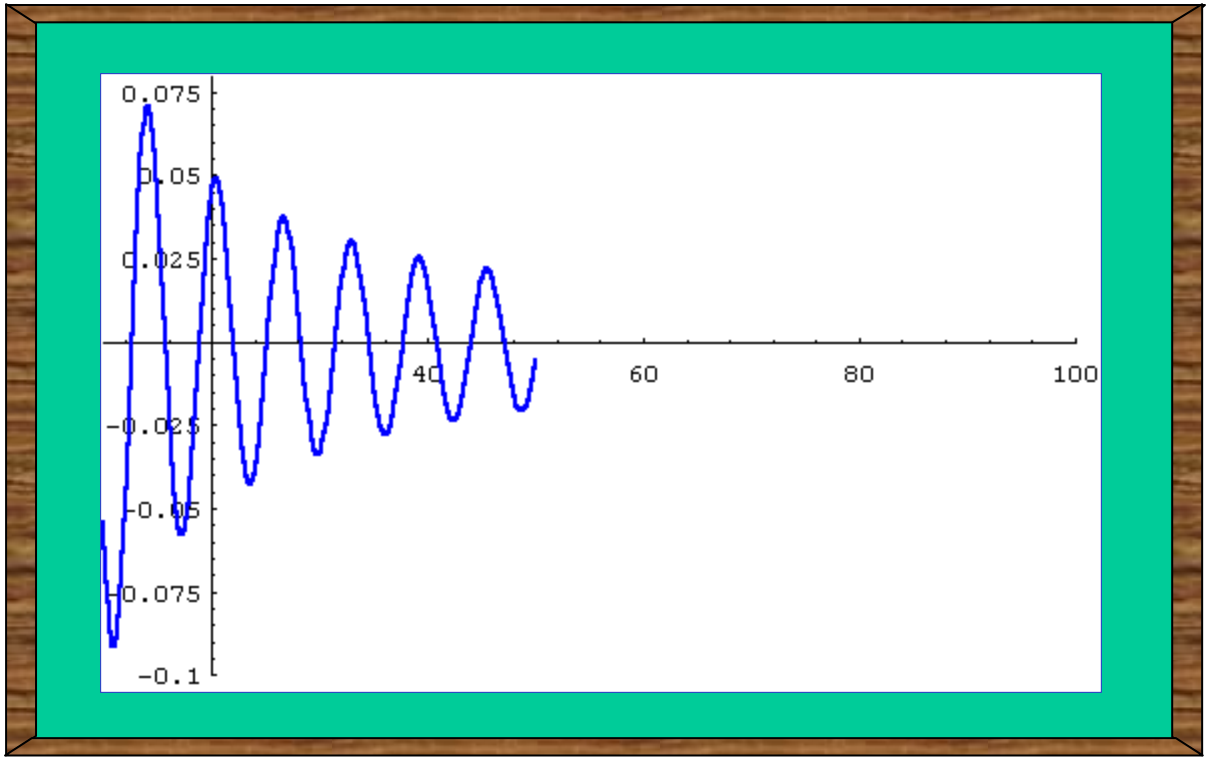
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



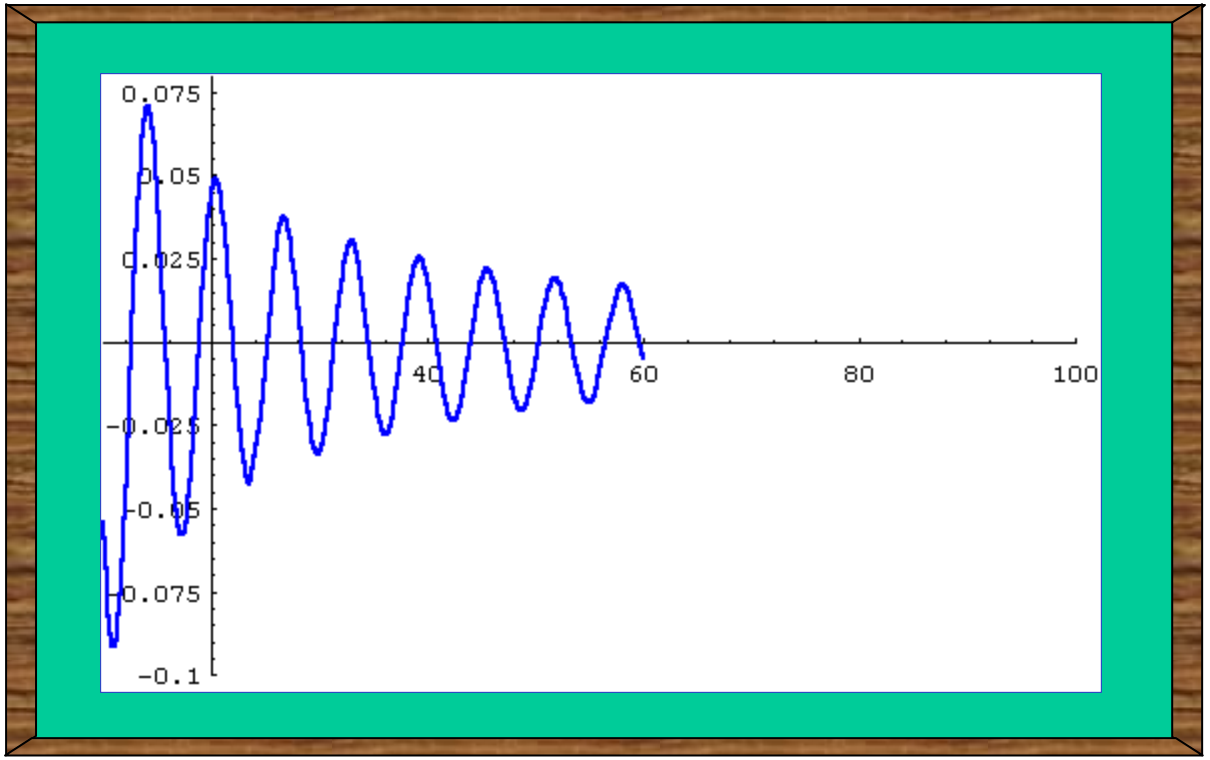
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



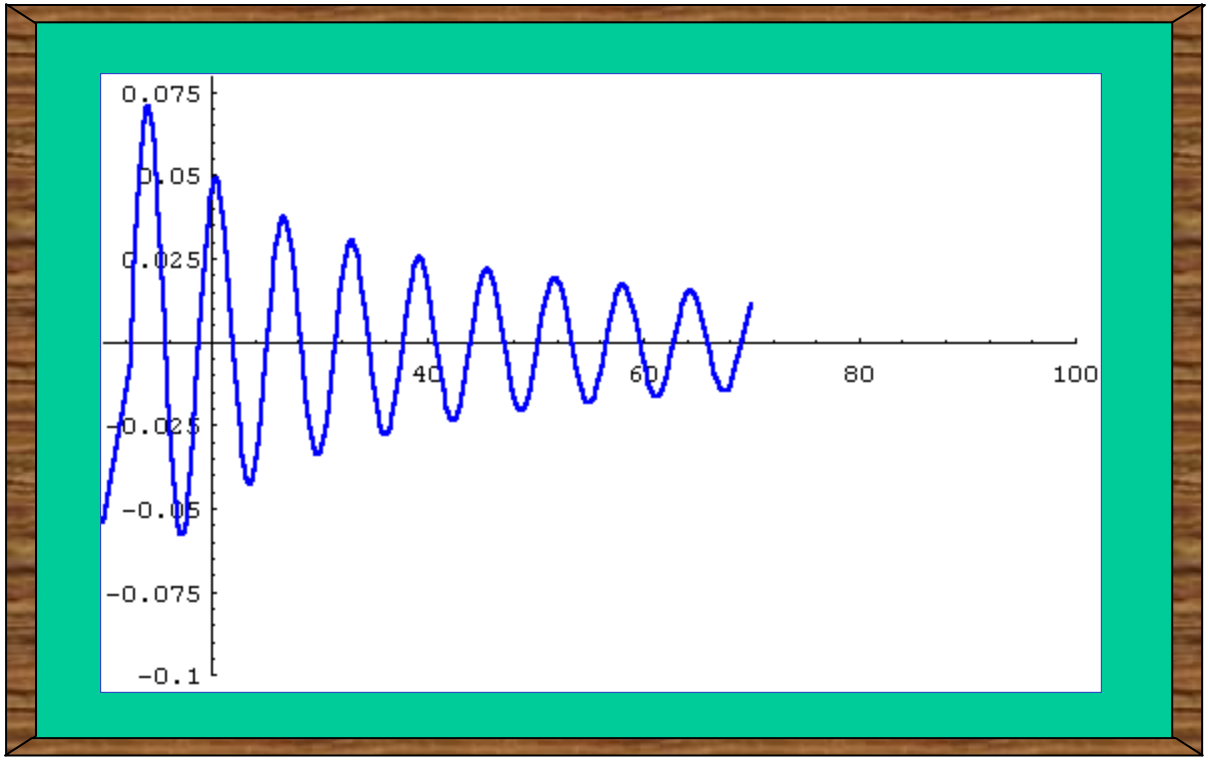
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



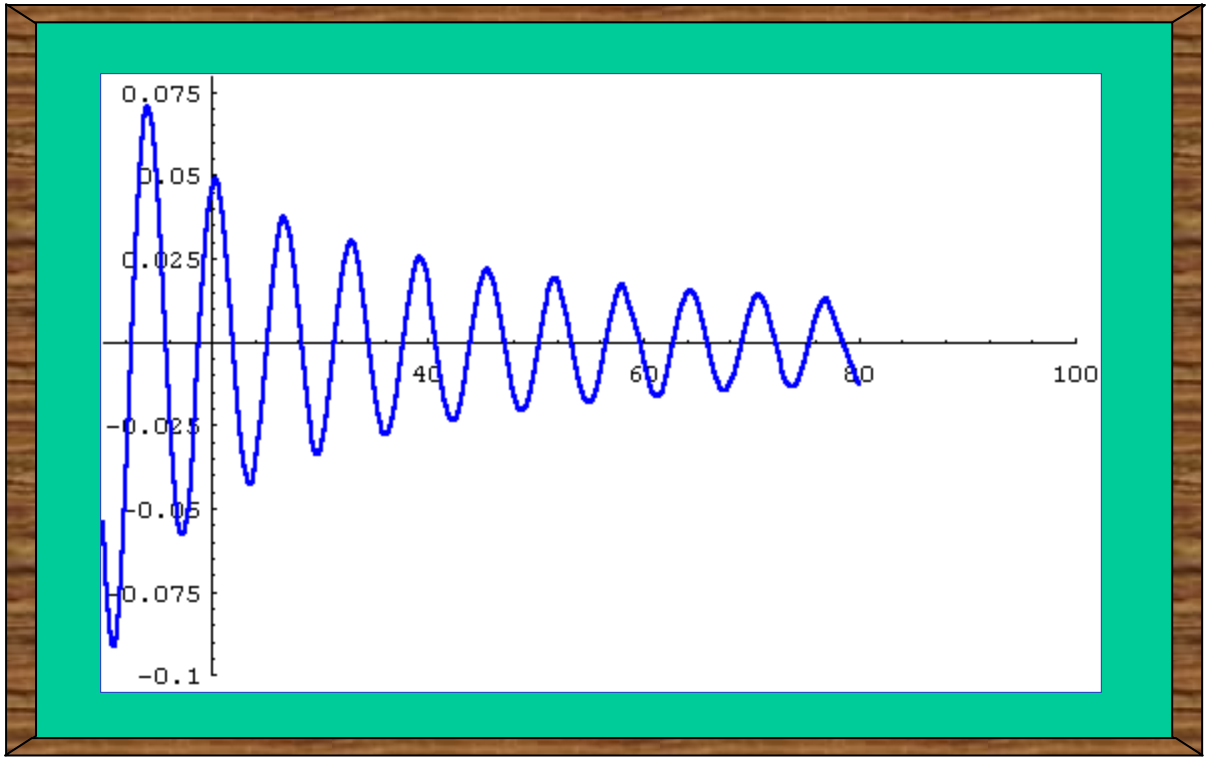
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



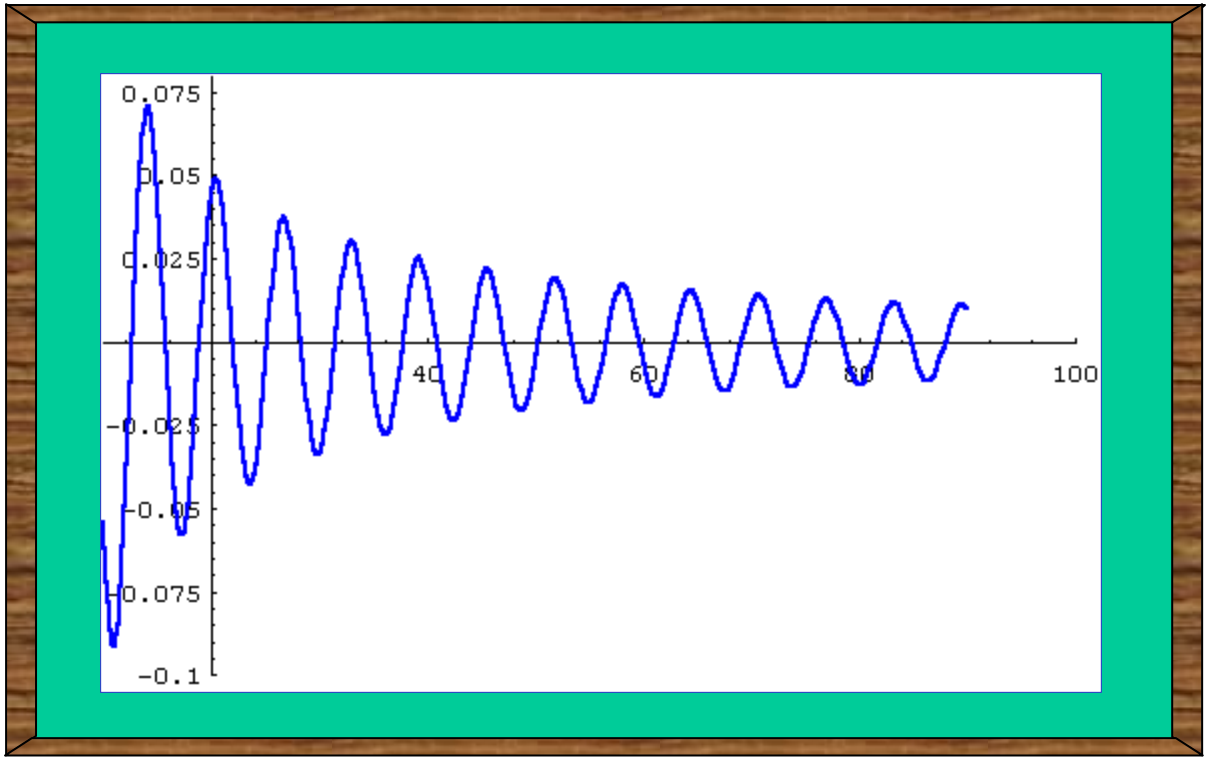
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



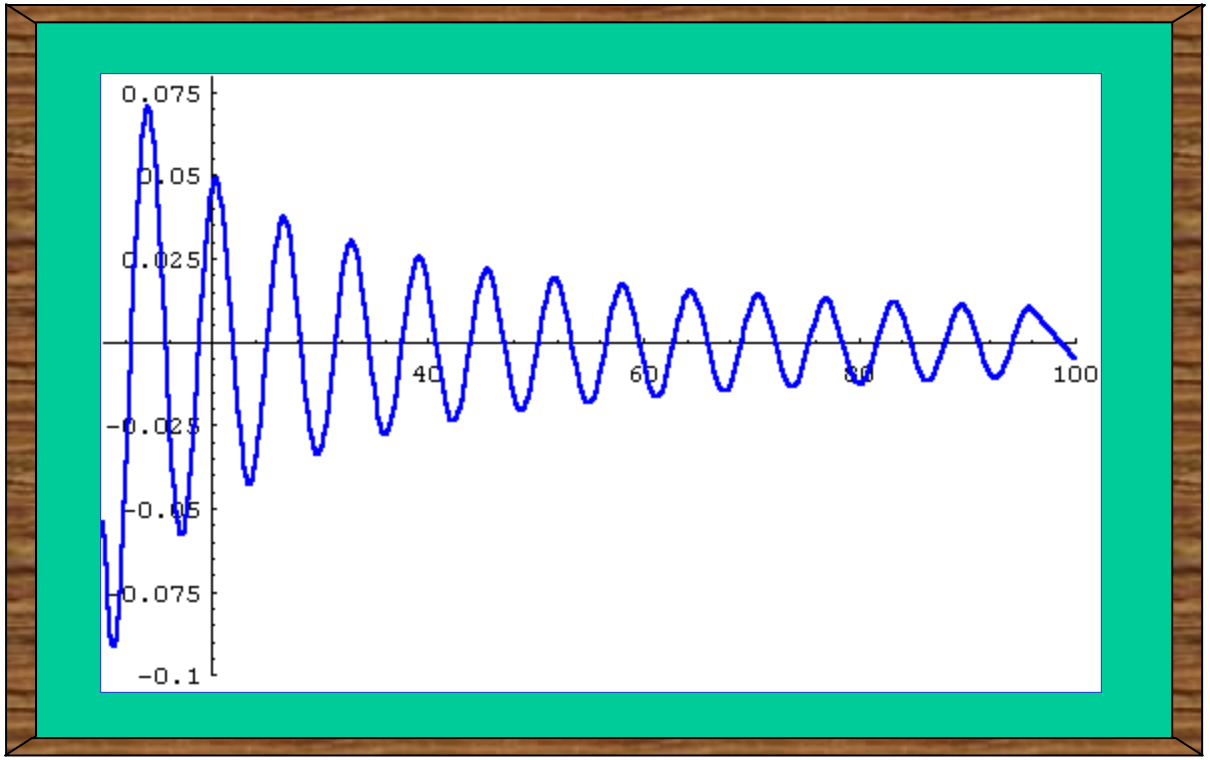
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



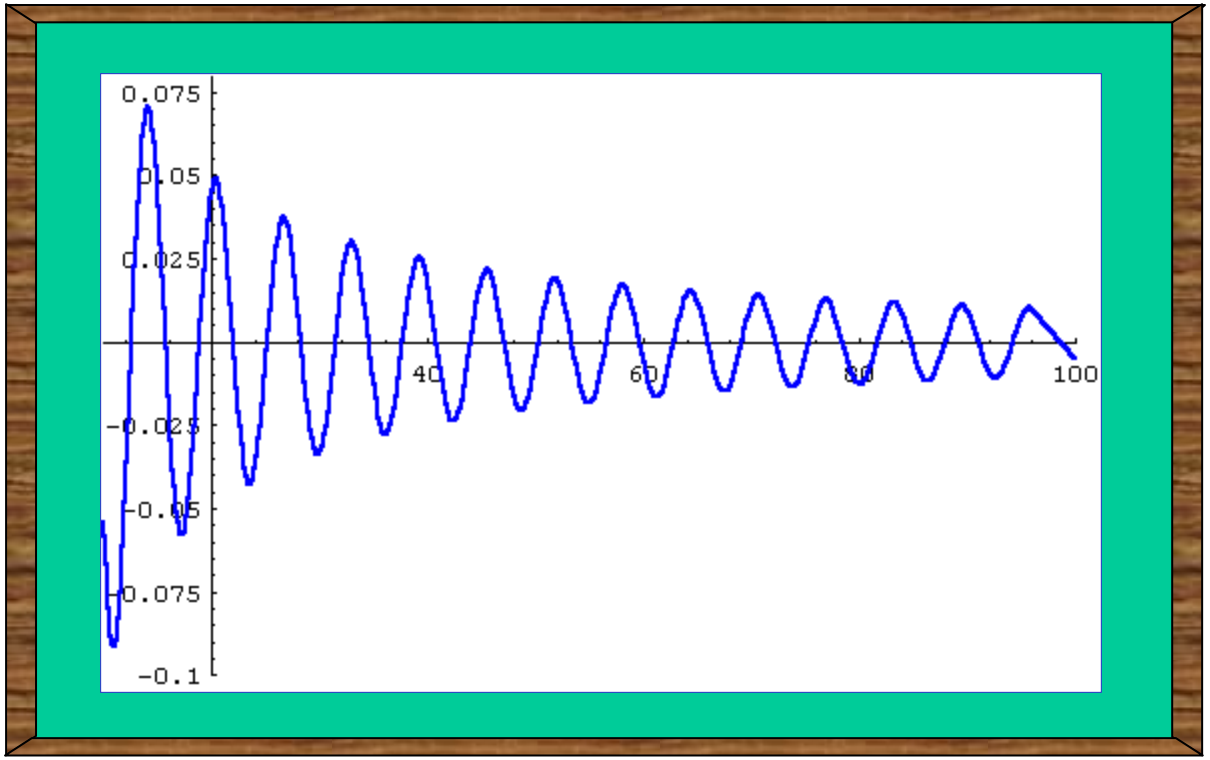
一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to +\infty$ 时的变化趋势.



通过演示实验的观察:

当 x 无限增大时, $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 无限接近于 0.

用数学语言刻划函数“无限接近”:

1. $|f(x)-A|<\varepsilon$ 表示 $|f(x)-A|$ 任意小;
2. $x>X$ 表示 $x\to+\infty$ 的过程.

定义 $\varepsilon(-X)$定义

$$\forall\varepsilon>0,\exists X>0,\text{当}x>X,\text{有}|f(x)-A|<\varepsilon.$$

记作

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A \quad \text{或} \quad f(x)\to A \quad (x\to+\infty)$$

定义: $\forall\varepsilon>0,\exists X>0,\text{当}x<-X,\text{有}|f(x)-A|<\varepsilon.$

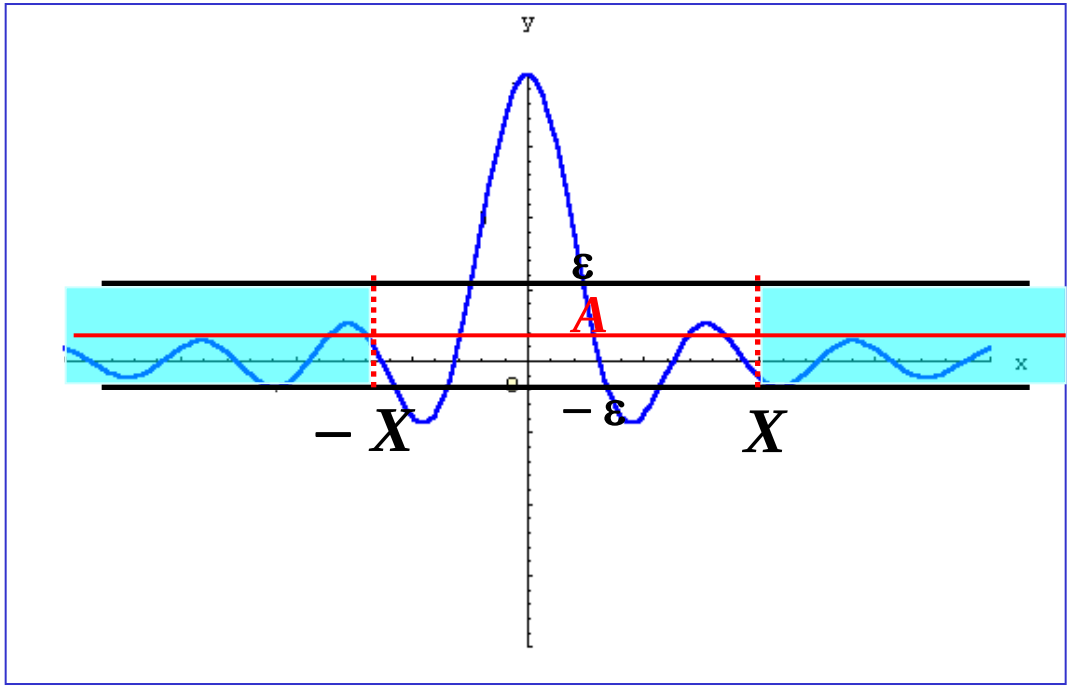
记作 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$ 或 $f(x)\to A$ $(x\to-\infty)$

定义

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow$$

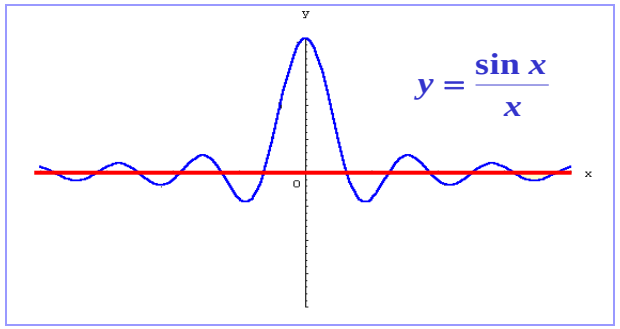
$\forall \varepsilon>0, \exists X>0$, 当$|x|>X$, 有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

几何解释:



当$x<-X$或$x>X$时, 函数$y=f(x)$图形完全落在以直线$y=A$为中心线, 宽为2ε的带形区域内.

例 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0.$



证 $\forall\varepsilon>0$, 取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$ 当 $|x|>X$

$$\text{Q}\left|\frac{\sin x}{x}-0\right|=\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le\frac{1}{|x|}<\frac{1}{X}=\frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}}=\varepsilon,$$

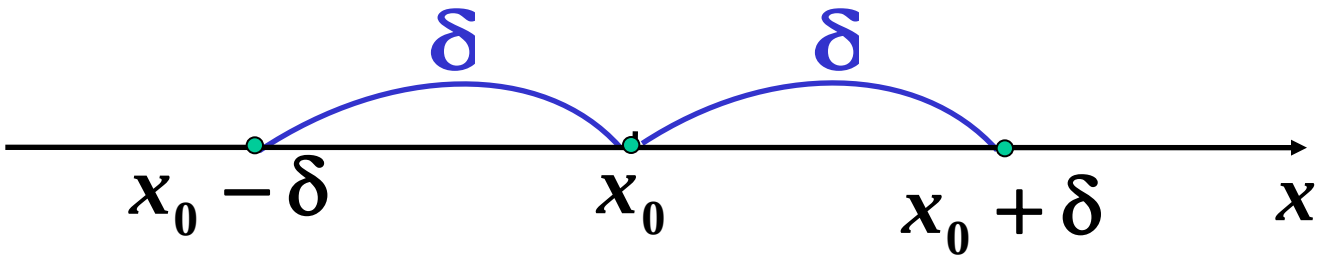
故 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0.$

二、自变量趋向有限值时函数的极限

函数$y=f(x)$在$x\to x_0$的过程中,对应函数值$f(x)$无限趋近于确定值A.

$|f(x)-A|<\varepsilon$ 表示$|f(x)-A|$任意小;

$0<|x-x_0|<\delta$ 表示$x\to x_0$的过程.



点x_0的去心δ邻域, δ体现x接近x_0程度.

定义 如果对于任意给定的正数 ε(不论它多么小)，总存在正数 δ，使得对于适合不等式 $0<|x-x_0|<\delta$ 的一切 x，对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x)-A|<\varepsilon$，那末常数 A 就叫函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad \text{或} \quad f(x)\to A\,(x\to x_0)$$

定理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow$

"$\varepsilon-\delta$"定义

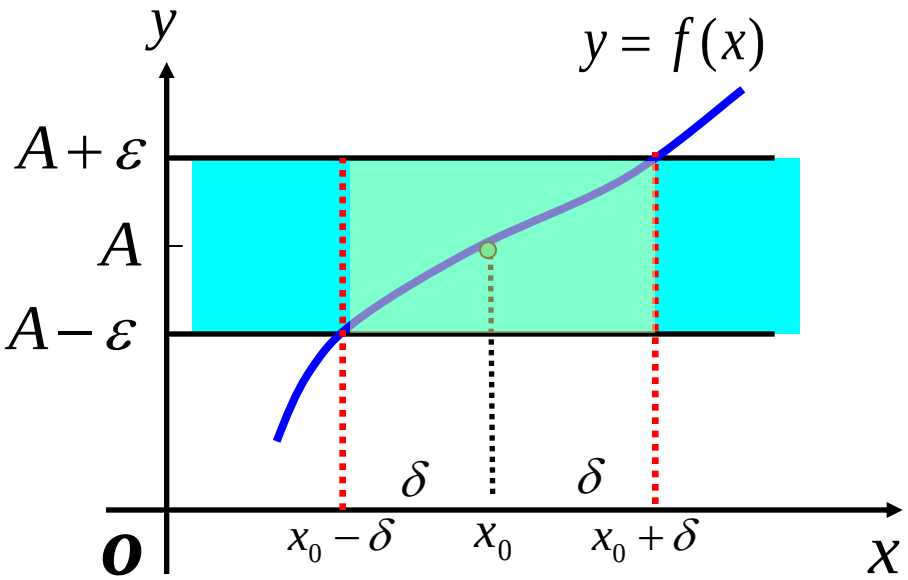
$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$，使当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

注意： 1.函数极限与$f(x)$在点x_0是否有定义无关;

2.δ与任意给定的正数ε有关.

2、几何解释:

当x在x_0的去心δ邻域时,函数$y=f(x)$图形完全落在以直线$y=A$为中心线,宽为2ε的带形区域内.



显然,找到一个δ后,δ越小越好.

例2　证明 $\lim\limits_{x\to x_0} C = C$, ($C$为常数).

证　任给$\varepsilon > 0$, 任取$\delta > 0$, 当$0 < |x - x_0| < \delta$时,

$|f(x) - A| = |C - C| = 0 < \varepsilon$成立, $\therefore \lim\limits_{x\to x_0} C = C.$

例 3 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x-1}=3$.

证明 已知

$$\left|\frac{x^3-1}{x-1}-3\right|=|x^2+x-2|=|x+2||x-1|,$$

限制 $|x-1|<1$,则 $|x+2|=|x-1+3|\leqslant|x-1|+3<4$.这时

$$\left|\frac{x^3-1}{x-1}-3\right|<4|x-1|.$$

对任给 $\varepsilon>0$,取 $\delta=\min(1,\dfrac{\varepsilon}{4})$,则当 $0<|x-1|<\delta$ 时,有

$$\left|\frac{x^3-1}{x-1}-3\right|<4|x-1|<\varepsilon.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x-1}=3$.

如何用肯定的语气叙述 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 不成立

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$

$\Leftrightarrow$任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

因此

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 不成立

$\Leftrightarrow$存在 $\varepsilon_0 > 0$，不存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

有 $|f(x) - A| < \varepsilon_0$；

$\Leftrightarrow$存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 $\delta > 0$，不是对所有满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x

有 $|f(x) - A| < \varepsilon_0$；

$\Leftrightarrow$存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 $\delta > 0$，存在 x_δ 满足 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$，

但 $|f(x_\delta) - A| \geqslant \varepsilon_0$.

定理2（极限的四则运算）

设　$\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$,则

$$(1)\ \lim(f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$$

$$(2)\ \lim f(x) = c \cdot \lim f(x) = c \cdot A\ (c\text{是常数})$$

$$(3)\ \lim(f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B$$

$$(4)\ \text{若}\lim g(x) = B \neq 0,\quad \text{则}\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}$$

注意：1.运算法则对自变量的任何一种变化过程都适用 。

2. 若 x 代表自然数，就指的是数列的极限。

证（1）就函数极限的情形加以证明

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A,\quad \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$

对任 $\varepsilon>0$，因 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，故存在 $\delta_1>0$，使得

当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$|f(x)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$

同理存在 $\delta_2>0$, 使得

当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时，$|g(x)-B|<\dfrac{\varepsilon}{2}$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$|(f(x)+g(x))-(A+B)|\le|f(x)-A|+|g(x)-B|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

定理 3.2′(局部有界性)　若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$,则存在$\delta > 0$,使得$f(x)$在$(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$上有界.

不等式性质

定理3 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A, \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$,且$A<B$

则$\exists \delta>0, \forall x\in U^0(x_0,\delta)$,有$f(x)<g(x)$.

推论(保号性) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$,且$A>0$(或$A<0$),

则$\exists \delta>0$,当$x\in U^0(x_0,\delta)$时, $f(x)>0$(或$f(x)<0$).

结论：函数极限满足某不等式，则在极限点附近邻域函数满足此不等式

定理 3.3′(局部保号性)　若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A > 0$,则存在$\delta > 0$,当$0 < |x - x_0| < \delta$时,有$f(x) > \dfrac{A}{2} > 0$.

推论 3.4　设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

i)　若$A < 0$,则存在$\delta > 0$,当$0 < |x - x_0| < \delta$时,有

$$f(x) < \frac{A}{2} < 0;$$

ii)　若$A \neq 0$,则存在$\delta > 0$,当$0 < |x - x_0| < \delta$时,有

$$|f(x)| > \frac{|A|}{2} > 0.$$

定理4（保序性） 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A,\ \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B.$

若$\exists\delta>0,\forall x\in U^0(x_0,\delta)$,有$f(x)\le g(x)$,则$A\le B.$

推论 若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$,且$\exists\delta>0$,当$x\in U^0(x_0,\delta)$时,

$f(x)\ge 0$(或$f(x)\le 0$),则$A\ge 0$(或$A\le 0$).

结论：在极限点附近邻域函数满足某不等式关系，则函数极限也满足此关系

思考：

$\forall x\in D$，$f(x)>0$,并且,$\lim\limits_{x\to 5} f(x)$极限存在，则$\lim\limits_{x\to 5} f(x)>0$?

$\lim\limits_{x\to 5} f(x)\ge 0$

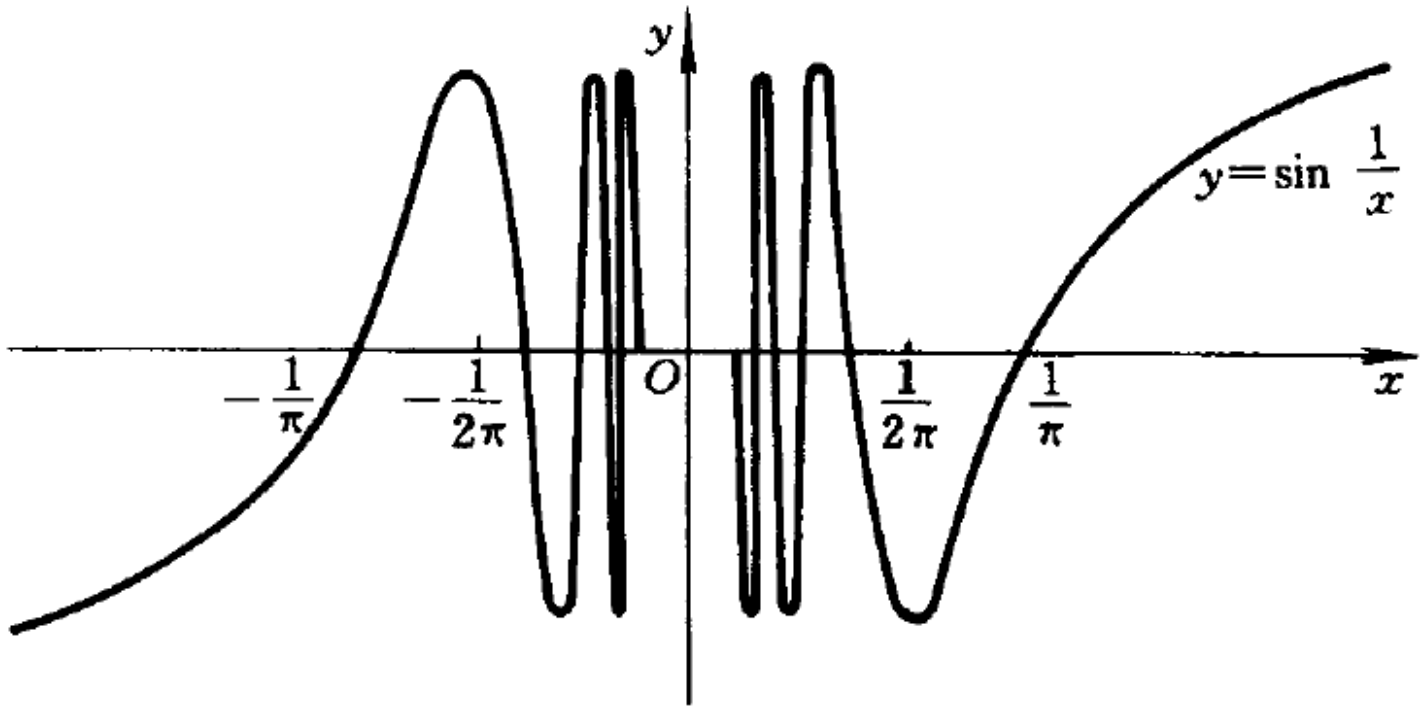
定理5（函数极限和数列极限的关系）

设函数$f(x)$，$x \in U^0(x_0,\delta)$,且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$,若$\{x_n\}$是$U^0(x_0,\delta)$中的数列，且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$,则

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$$

应用：利用数列极限证明函数极限不存在

例 4 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.



思考：

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$和 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)$极限都存在，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$是否存在？

$$f(x)=x, g(x)=\sin\frac{1}{x}, x\to 0$$

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$和 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)$极限都存在，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq 0$，

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$是否存在？

极限四则运算的除法运算

定理 3.1′ 的证明 i) 的证明是简单的，留给读者，下面只证 ii) 和 iii).

ii) 因为

$$|f(x)g(x) - AB| = |f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB|$$
$$\leqslant |f(x)||g(x) - B| + |B||f(x) - A|,$$

已知 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 及 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$，根据定理 3.2′，存在 $\delta_1 > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时，有 $|f(x)| \leqslant M(M > 0$ 是常数). 又由函数极限定义知，对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_2 > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时，有

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)};$$

存在 $\delta_3 > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_3$ 时，有

$$|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

令 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有

$$|f(x)g(x) - AB| \leqslant |f(x)||g(x) - B| + |B||f(x) - A|$$
$$\leqslant M\frac{\varepsilon}{2M} + |B|\frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)} < \varepsilon,$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = AB.$

iii) 由于$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B\neq 0$，根据定理 3.3′，存在$\delta_1>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_1$时，有$|g(x)|>\frac{|B|}{2}>0$，从而

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{A}{B}\right|=\frac{|f(x)B-Ag(x)|}{|B||g(x)|}$$

$$\leqslant\frac{|f(x)-A||B|+|A||g(x)-B|}{\frac{1}{2}|B|^2}$$

$$=\frac{2}{|B|}|f(x)-A|+\frac{2|A|}{|B|^2}|g(x)-B|.$$

又由于$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$和$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，对任意给定的$\varepsilon>0$，存在$\delta_2>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_2$时，有

$$|f(x)-A|<\frac{|B|}{4}\varepsilon;$$

存在$\delta_3>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_3$时，有

$$|g(x)-B|<\frac{|B|^2}{4(|A|+1)}\varepsilon.$$

令$\delta=\min(\delta_1,\delta_2,\delta_3)$，则当$0<|x-x_0|<\delta$时，有

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{A}{B}\right|\leqslant\frac{2}{|B|}|f(x)-A|+\frac{2|A|}{|B|^2}|g(x)-B|$$

$$<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

即$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}$，定理 3.1′ 证完.

定理 若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，且存在$\delta>0$，$g(x)$在$(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$有界，则$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)=0$.

定理 （极限唯一性） 若极限$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在，则极限是唯一的.

定理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$的充要条件是对任意以$x_0$为极限的数列$\{x_n\}$，且$x_n\neq x_0(n=1,2,\cdots)$，都有$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

定理 (函数极限的夹逼定理) 设$f(x)$, $g(x), h(x)$在x_0的某空心邻域$\{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$

有$g(x) \le f(x) \le h(x)$, 且$\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = \lim\limits_{x \to x_0} h(x) = A$, 则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

注:定理1同样适用于$x \to \infty$

例 证明$\lim\limits_{x \to 0} \cos x = 1$

证: $\because 0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le 2(\frac{x}{2})^2 = \frac{x^2}{2}$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{2} = 0$$

由定理1: $\lim\limits_{x \to 0} (1 - \cos x) = 0$

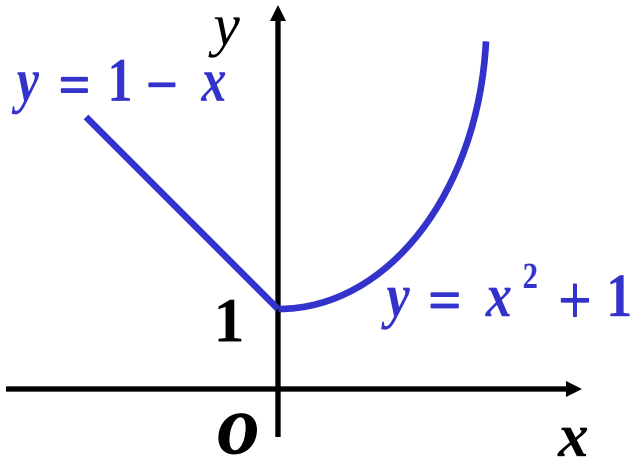
$\therefore \lim\limits_{x \to 0} \cos x = 1$

单侧极限:

例如,

设 $f(x)=\begin{cases}1-x, & x<0\\ x^2+1, & x\geq 0\end{cases}$

证明 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1.$



分$x>0$和$x<0$两种情况分别讨论

x从左侧无限趋近x_0，记作$x\to x_0-0$;

x从右侧无限趋近x_0，记作$x\to x_0+0$;

左极限 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,

恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon.$

记作 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 - 0 \\ (x \to x_0^-)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 - 0) = A.$

右极限 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时,

恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon.$

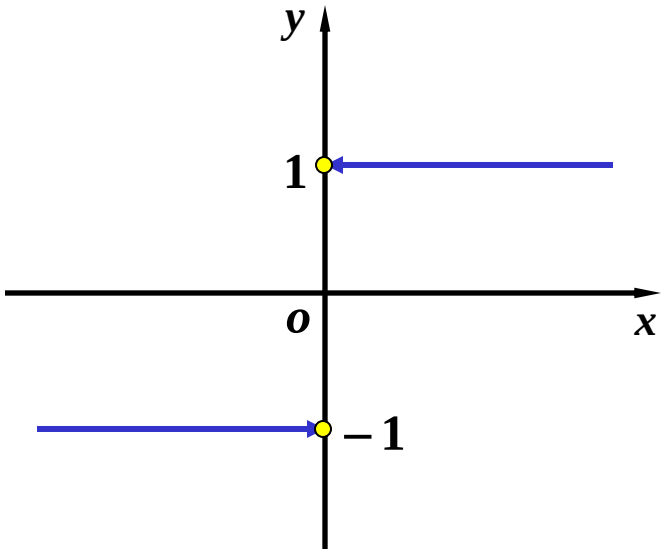
记作 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 + 0 \\ (x \to x_0^+)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 + 0) = A.$

注意: $\{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$

$= \{x \mid 0 < x - x_0 < \delta\} \cup \{x \mid -\delta < x - x_0 < 0\}$

定理 (p43)：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x_0-0)=f(x_0+0)=A.$

例　验证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在.



证　$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}$

$=\lim\limits_{x\to 0^-}(-1)=-1$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}1=1$

左右极限存在但不相等，$\therefore \lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

例

$$f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ 10, & x=0 \\ 5+x^2, & x<0 \end{cases}$$ 在$x=0$处的左、右极限是否存在？当$x\to 0$时，$f(x)$的极限是否存在？

解

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(5+x^2)=5,$$ 左极限存在,

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+} x\sin\frac{1}{x}=0,$$ 右极限存在,

Q $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)\neq \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

定理 3.12　若 $f(x)$ 在 (a,b) 单调上升有上界，则 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 存在.

证明　取 $x_n = b - \dfrac{1}{n}$，则 $\{x_n\}$ 单调上升收敛于 b，且当 n 充分大以后有 $x_n \in (a,b)$. 由 $f(x)$ 在 (a,b) 单调上升有上界，知 $\{f(x_n)\}$ 单调上升有上界，从而有极限. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$，则对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时，有

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon.$$

取 $\delta = b - x_{N+1} = \dfrac{1}{N+1} > 0$，则当 $x \in (b-\delta, b)$ 时，就有

$$A - \varepsilon < f(x_{N+1}) \leqslant f(x).$$

又对任意 $x \in (b-\delta, b)$，存在 $n_0 > N+1$，使 $x < x_{n_0} = b - \dfrac{1}{n_0}$. 因此

$$f(x) \leqslant f(x_{n_0}) < A + \varepsilon,$$

故

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon.$$

推论 3.5

(1)　$f(x)$ 在 (a,b) 单调上升有下界，则 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 存在；

(2)　$f(x)$ 在 (a,b) 单调上升，则对任意 $x_0 \in (a,b)$，有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 都存在（但不一定相等）.

函数极限的统一定义

$$\lim_{n\to\infty} f(n)=A;$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x)=A;$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

$\lim f(x)=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0,$∃时刻,从此时刻以后,

恒有$|f(x)-A|<\varepsilon.$

过　程	$n \to \infty$	$x \to \infty$	$x \to +\infty$	$x \to -\infty$
时　刻	N			
从此时刻以后	$n > N$	$\lvert x \rvert > N$	$x > N$	$x < -N$
$f(x)$	$\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$			

过　程	$x \to x_0$	$x \to x_0^+$	$x \to x_0^-$
时　刻	δ		
从此时刻以后	$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$	$0 < x - x_0 < \delta$	$-\delta < x - x_0 < 0$
$f(x)$	$\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$		

例 $\lim\limits_{x\to 2}\left(2x^2+x-5\right)=2\lim\limits_{x\to 2}x\cdot\lim\limits_{x\to 2}x+\lim\limits_{x\to 2}x-\lim\limits_{x\to 2}5=5$

$P_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\mathrm{L}\ +a_1x+a_0$，则

$$\lim_{x\to x_0}P_n(x)=a_nx_0^{\,n}+a_{n-1}x_0^{\,n-1}+\mathrm{L}\ +a_1x_0+a_0=P_n(x_0)$$

例. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x^2+x-5}{3x+1}$

因 $\lim\limits_{x\to 2}(3x+1)=7\neq 0$，所以，原式 $=\dfrac{\lim\limits_{x\to 2}\left(2x^2+x-5\right)}{\lim\limits_{x\to 2}(3x+1)}=\dfrac{5}{7}$

设$P_n(x),P_m(x)$分别是n次与m次多项式，且$P_m(x_0)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{P_n(x)}{P_m(x)}=\frac{P_n(x_0)}{P_m(x_0)}。$$

例 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{5x}{x^2-4}=\infty$，　(因 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{5x}=\dfrac{0}{10}=0$)

例 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x^2-1}$

解　当 $x\to 1$ 时，分母 $x^2-1\to 0$，分子 $x^2+x-2\to 0$

、$\dfrac{0}{0}$〃 型的不定式，求解的方法让分母的 $(x-1)$ 因子〝 消失〃 。

原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{x+1}=\dfrac{3}{2}$

例 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^4+1}{2x^4+x^2-2}$

解 当 $x\to\infty$ 时，分母、分子都是无穷大，$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

求解的办法是用 x^4 同时去除分子、分母，然后取极限。

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^4+1}{2x^4+x^2-2}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{1}{x^4}}{2+(\frac{1}{x})^2-2(\frac{1}{x})^4}=\frac{1}{2}$$

例 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^3+2x^2-1}{3x^4-5x^3}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^4}}{3-\frac{5}{x}}$$

$$=0$$

例 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+1}{8x^2+7x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2+\frac{1}{x^3}}{8\frac{1}{x}+7\frac{1}{x^2}}=\infty$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & m=n\\ 0, & m>n\\ \infty, & m<n\end{cases}$$

例 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-1)^{30}(3x-2)^{20}}{(2x+1)^{50}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2-\frac{1}{x})^{30}(3-\frac{1}{x})^{20}}{(2+\frac{1}{x})^{50}}=\dfrac{2^{30}\cdot 3^{20}}{2^{50}}$

例 $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\sqrt[4]{1+u^3}}{1+u}=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\sqrt[4]{\frac{1}{u^4}+\frac{1}{u}}}{\frac{1}{u}+1}=0$

例　求 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$

解 当 $x\to 1$ 时，$\dfrac{x}{x-1}\to\infty$，$\dfrac{2}{x^2-1}\to\infty$，〝$\infty-\infty$〞型

通过恒等变形，成为〝$\dfrac{0}{0}$〞或〝$\dfrac{\infty}{\infty}$〞型，然后求解

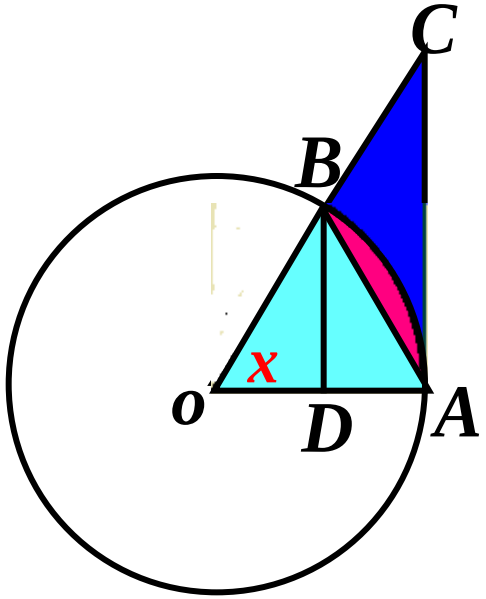
$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)\cdot(x+2)}{(x-1)\cdot(x+1)}=\frac{3}{2}$$

例：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=0$

〝$\infty-\infty$〞型，通过分子有理化

二、两个重要极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$



设单位圆 O, 圆心角$\angle AOB=x$, $(0<x<\dfrac{\pi}{2})$

作单位圆的切线，得ΔACO.

ΔOAB的高为BD, $OB=1$

于是有$\sin x=BD$, $x=$弧AB, $\tan x=AC$,

由 $S_{\Delta AOB}<S_{扇形AOB}<S_{\Delta AOC}$

即 $\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$ 或 $\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}$

两边除以 $\sin x$ 得 $1 \le \frac{x}{\sin x} \le \frac{1}{\cos x}$，又 $\lim\limits_{x\to 0} 1 = 1$，$\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1$，

$$\therefore \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin kx}{x}$　$(k \neq 0)$

解　令 $u = kx$，则 $x \to 0$ 时，$u \to 0$

$$\text{原式} = \lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} \cdot k = k$$

一般形式 $\lim\limits_{u(x)\to 0} \dfrac{\sin u(x)}{u(x)} = 1$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 3x}$

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin 5x}{5x}\cdot\dfrac{3x}{\sin 3x}\cdot\dfrac{5x}{3x}\right)$

$=\lim\limits_{5x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{5x}\cdot\lim\limits_{3x\to 0}\dfrac{3x}{\sin 3x}\cdot\dfrac{5}{3}=\dfrac{5}{3}$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{2}{4}\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\dfrac{1}{2}$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}$

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\cos x\cdot\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1-\cos x}{x^2}}{\frac{\sin^2 x}{x^2}}=\dfrac{1}{2}$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}=e$

设 $x_n=(1+\frac{1}{n})^{n}$　　则 $\{x_n\}$ 单调递增、有界.

$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}=e$　　$(e=2.71828\Lambda)$

当 $x\geq 1$ 时,　　有 $[x]\leq x\leq [x]+1$,

$$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]}\leq(1+\frac{1}{x})^{x}\leq(1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1},$$

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]+1}\cdot\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{-1}=e,$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{[x]})^{[x]+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{[x]})^{[x]}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{[x]})=e,$

$\therefore\ \lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e.$

令 $t=-x,$

$\therefore\ \lim\limits_{x\to-\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=\lim\limits_{t\to+\infty}(1-\dfrac{1}{t})^{-t}=\lim\limits_{t\to+\infty}(\dfrac{t-1}{t})^{-t}=\lim\limits_{t\to+\infty}(\dfrac{t}{t-1})^{t}$

$=\lim\limits_{t\to+\infty}(1+\dfrac{1}{t-1})^{t}=\lim\limits_{t\to+\infty}(1+\dfrac{1}{t-1})^{t-1}(1+\dfrac{1}{t-1})=e.$

$\therefore\quad\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$

令 $t=\frac{1}{x}$,

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to\infty}(1+\frac{1}{t})^{t}=e.$$

$$\therefore \quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

$$\lim_{u(x)\to\infty}(1+\frac{1}{u(x)})^{u(x)}=e$$

适用于"1^{∞}"型

例　求 $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{x}$.

解　$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}[(1+\frac{1}{-x})^{-x}]^{-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{-x})^{-x}}$$

$$=\frac{1}{e}.$$

例　求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{3+x}{2+x})^{2x}$.

解　$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}[(1+\frac{1}{x+2})^{x+2}]^{2}(1+\frac{1}{x+2})^{-4}=e^{2}.$$

例 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)^x$

解：$\left(\dfrac{x^2}{(x+1)\cdot(x-1)}\right)^x=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x\cdot\left(\dfrac{x}{x-1}\right)^x$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{\frac{1}{x}+1}\right)^x=e^{-1}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x-1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{x}}\right)^x=\frac{1}{e^{-1}}=e$$

$\therefore$ 原式 $=e^{-1}\cdot e=1$

函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 刻画函数在有限点 x_0 附近邻域的性质

1.有界性

定理　若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 则存在 $\delta>0$, 使得

$0<|x-x_0|<\delta$ 时，函数 $f(x)$ 有界

证: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Rightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$, 使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时

$|f(x)-A|<\varepsilon$, 即 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$

$\therefore$ $f(x)$ 在 $0<|x-x_0|<\delta$ 中有界

结论：函数在某点有极限，则在其附近邻域有界

5 无穷大量

定义

$f(x)$在x_0的一空心领域有定义，若对于任意给定的数M(不论M有多大)，总存在一个δ,使得当$0<|x-x_0|<\delta$时，$|f(x)|>M$，则称当$x\to x_0$时，$f(x)$为无穷大量。记做

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \quad 或 \quad f(x)=\infty(x\to x_0)$$

注意:

1。$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 表示当$x\to x_0$时，$f(x)$极限不存在

2。 无穷大量关于极限的四则运算不成立

$$\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\mathrm{L}\ (1+x^{2^n})(|x|<1)$$

$$\lim_{n\to\infty}\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\mathrm{L}\ \cos\frac{x}{2^n}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\cos x}{2x-\cos x}$$

$$4.\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sqrt{1-\cos t}}=$$